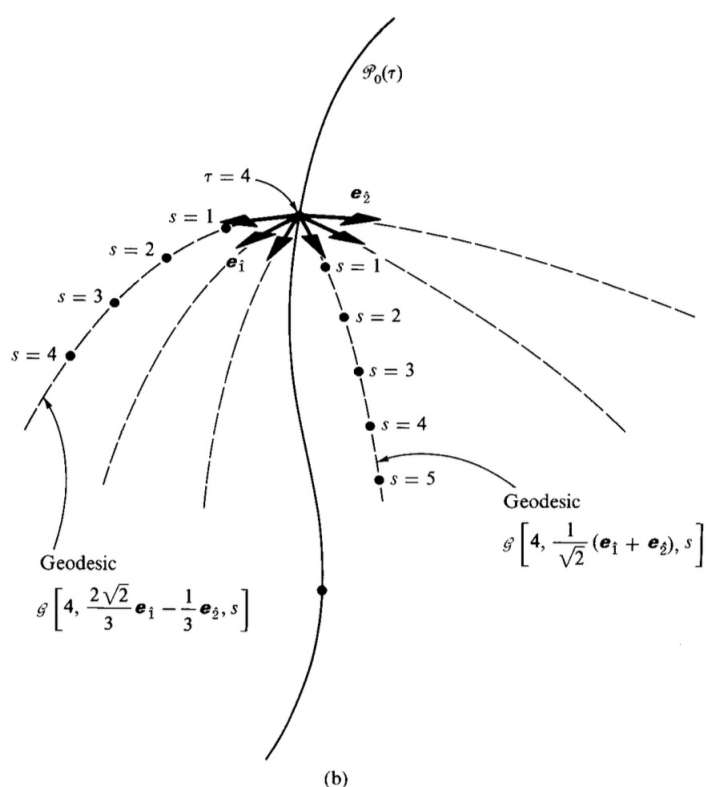
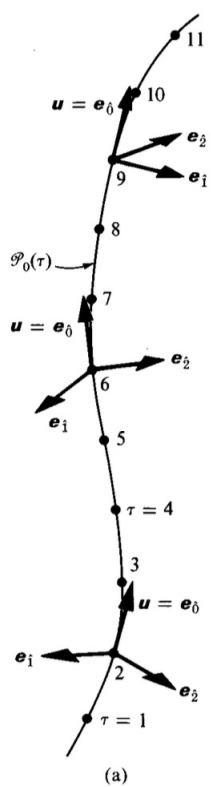


Ecuaciones de Movimineto en RG



X: @Stgbluna

Resumen

Este documento ha sido elaborado con el objetivo de comprender las ecuaciones de movimiento que surgen en el marco de la Relatividad General (RG). Dado que se trata de un tema con mucho detalle, en el que intervienen numerosos conceptos y cuyas ecuaciones varían según el contexto, he reunido aquí el contenido de forma estructurada para facilitar su estudio. El material es de libre uso y no persigue ningún fin económico. Es el resultado de un proyecto personal centrado en mi propio proceso de aprendizaje sobre la teoría, que decidí compartir con quien pueda resultarle útil. Agradezco cualquier corrección o comentario que contribuya a mejorarlo. Puedes contactarme a través de mis redes sociales o mediante el correo: badr.sh@outlook.es.

1. Geodésicas

Como es bien sabido, la manera de obtener las ecuaciones en física es mediante la acción, a pesar de que no sabemos por qué la naturaleza ha seleccionado la acción como magnitud fundamental para escribir todas nuestras teorías, siempre es nuestro punto de partida. En nuestro caso vamos a querer averiguar las ecuaciones de movimiento de una partícula puntual masiva en el marco de relatividad general, podemos ir desarrollando el elemento de la línea ds^2 de la métrica que cumple con la siguiente igualdad.

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (1)$$

En todo momento va a parecer τ como tiempo propio ya que queremos describir el movimiento de la partícula. Recordatorio breve de que el tiempo propio a pesar de su naturaleza invariante, al implementarlo en las ecuaciones de la partícula es una manera de describir su movimiento mediante este parámetro τ de manera que sus ecuaciones de movimiento son independientes al observador. En otras palabras lo puedes pensar como un observador que se mueve junto a la partícula. Luego vamos a implementar $d\tau$ en (1).

$$\left(\frac{ds}{d\tau}\right)^2 = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \Rightarrow ds = \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} d\tau \quad (2)$$

Como la acción es:

$$S = -mc \int ds \quad (3)$$

Podemos desarrollar y obtener su lagrangiano ya que debemos conocer $S = \int L dt$.

$$S = -mc \int ds = -mc \int \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} d\tau$$

Ahora bien debemos saber que el lagrangiano ha de ser positivo y también está permitido usar un lagrangiano equivalente que de las mismas ecuaciones de movimiento, como la opción menos ideal es un lagrangiano con raíz cuadrada, podemos tomar su cuadrado, ya que en el proceso de minimización obtenemos el mismo resultado y tenemos este lagrangiano.

$$L = mc g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

Sin embargo esto no se parece al lagrangiano que aparece en diversos libros de texto, primero vamos a considerar masa unidad para simplificar, y lo segundo falta el término $1/2$. Sin embargo este constante no aparece de manera natural ya que lo añadimos a mano para que en el límite Newtoniano $c \rightarrow \infty$ el lagrangiano pueda tener un término cinético de la forma $1/2mv^2$. Así que finalmente tenemos:

$$L = \frac{1}{2}cg_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \quad (4)$$

Tenemos finalmente el lagrangiano, siempre el siguiente paso es aplicar Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^\alpha} \quad (5)$$

Empezando por la parte derecha que es más fácil es simplemente

$$\frac{\partial L}{\partial x^\alpha} = \frac{1}{2}c\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} &= \frac{1}{2}cg_{\mu\nu} \frac{\partial(\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu)}{\partial \dot{x}^\alpha} = \frac{1}{2}cg_{\mu\nu}(\dot{x}^\mu\delta_\alpha^\nu + \dot{x}^\nu\delta_\alpha^\mu) \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} &= \frac{1}{2}cg_{\nu\alpha}(\dot{x}^\nu + \dot{x}^\nu) = cg_{\nu\alpha}\dot{x}^\nu \text{ por simetría} \\ \frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} \right) &= cg_{\nu\alpha}\ddot{x}^\nu + c\partial_\beta g_{\nu\alpha}\dot{x}^\beta\dot{x}^\nu \text{ por regla cadena} \end{aligned}$$

Igualando los dos resultados, simplificando c de manera natural.

$$g_{\nu\alpha}\ddot{x}^\nu + \partial_\beta g_{\nu\alpha}\dot{x}^\beta\dot{x}^\nu - \frac{1}{2}\partial_\alpha g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = 0$$

Esto se puede escribir en términos de Christoffel de segunda especie, como recordatorio es:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma = \frac{1}{2}g^{\alpha\sigma}(\partial_\mu g_{\alpha\nu} + \partial_\nu g_{\alpha\mu} - \partial_\alpha g_{\mu\nu}) \quad (6)$$

Para ello solo basta con multiplicar $g^{\sigma\alpha}$ y hacer unos desarrollos simples.

$$\underbrace{g^{\alpha\sigma}g_{\nu\alpha}\ddot{x}^\nu}_{\delta_\nu^\sigma\ddot{x}^\nu} + g^{\alpha\sigma}\partial_\beta g_{\nu\alpha}\dot{x}^\beta\dot{x}^\nu - g^{\alpha\sigma}\frac{1}{2}\partial_\alpha g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = \ddot{x}^\beta + \frac{1}{2}g^{\alpha\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\alpha} + \partial_\nu g_{\mu\alpha} - \partial_\alpha g_{\mu\nu})\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = 0$$

Manupilamos el índice mudo de manera que no repitamos el índice 3 veces para no romper el convenio de Einstein, la única posibilidad es $\beta \rightarrow \mu$.

Finalmente se obtiene la ecuación de la geodésica.

$$\boxed{\ddot{x}^\sigma + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = 0} \quad (7)$$

Se llega al mismo resultado con el principio de mínima acción $\delta S = 0$. Esto que hemos descrito es para una partícula con masa. si queremos describir la geodésica de un fotón (género luz) este sigue el principio de Fermat y establecemos $ds^2 = 0$

2. Ecuaciones de Trayectoria Mediante Schwarzschild

Ahora nuestro interés es ver como se mueve la partícula en una métrica de Schwarzschild, esto se puede lograr medianre el lagrangiano escrito ya que depende de la métrica.

$$\frac{2L}{c} = - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\Omega}^2 \quad (8)$$

De primeras podemos observar que tenemos dicha métrica y que encima es dependiente del lagrangiano, esto abre las puertas de aplicar Euler- Lagrange para cada componente y determinar las cantidades conservadas, también puede ser útil trabajar en términos de momento conjugado.

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\alpha} \quad (9)$$

Primero vamos a partir del modelo más sencillo para $\theta = \pi/2$ que describe un plano eucatorial. esto genera la siguiente simplificación:

$$\frac{2L}{c} = - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \quad (10)$$

Primero de todo vemos que esta expresión no depende de t recordar que la métrica está escrita en términos de $\dot{x} = dx/d\tau$ luego no depende ni de t ni de ϕ luego tenemos dos cantidades conservadas. Debemos saber que toda invariante temporal tiene asociada una energía que se mantiene constante (conservación de la energía).

La conservación de la enegría se puede definir como una propiedad fundamental del espacio-tiempo que refleja simetrías temporales.

Luego vamos a desarrollar con Euler-Lagrange.

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} \right) &= 0 \rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = cte = -cE \\ p_t = -E &\rightarrow - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^3 \dot{t} = -cE \end{aligned}$$

Ponemos que la constante sea negativa para quitarnos el signo, y recordar que en el otro miembro de la igualdad teemos $\frac{2}{c}$ que debemos de tener en cuenta, finalmente tenemos una primera eucación:

$$\boxed{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = \frac{E}{c^2}} \quad (11)$$

Con el mismo método para ϕ siendo nuestra constante $\frac{1}{c} L_z$ se llega:

$$\boxed{r^2 \dot{\phi} = L_z} \quad (12)$$

Nota: La elección de la constante no es cualquiera que elijas, debe ser una que cumpla con el análisis dimensional, es por ello qu eno hemos considerado unidades naturales en el desarrollo. Aunque una vez obtenida las eccuaciones puedes aplicar dicha consideración.

Combinando la ecuación (11) y (12) podemos tener esta otra ecuación, teniendo en cuenta que el módulo de la velocidad $u^2 = -c^2$ sabiendo que dicha velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo propio y cuyo módulo se calcula mediante $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$ justamente tiene ese valor por definición de tiempo propio ya que de esta manera es una condición física que impones para que la partícula describa una trayectoria temporal, esto está fuertemente relacionado de que el espacio-tiempo es Lorentziano:
(-tiempo,espacio,espacio,espacio). Para quitarnos c^2 dividimos todo entre c^2

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= \frac{E}{c^2} \rightarrow \dot{t}^2 = \frac{E^2}{c^4} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \\ r^2 \dot{\phi} &= L_z \rightarrow \dot{\phi}^2 = \frac{L_z^2}{r^4} \\ -c^2 &= -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \\ -c^2 &= -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \frac{E^2}{c^4} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \frac{L_z^2}{r^4}\end{aligned}$$

Multiplicamos todo por $\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$.

$$-c^2 + c^2 \frac{r_s}{r} = \frac{E^2}{c^2} + \dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$$

Reordenando términos finalmente se obtiene la ecuación que buscamos.

$$\boxed{\frac{E^2}{c^2} - c^2 = \dot{r}^2 - \frac{r_s}{r} c^2 + \frac{L_z^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)} \quad (13)$$

Entonces las ecuaciones de movimiento de una partícula de masa unitaria son las siguientes:

Ecuaciones de Movimiento

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = \frac{E}{c^2} \quad (11)$$

$$r^2 \dot{\phi} = L_z \quad (12)$$

$$\frac{E^2}{c^2} - c^2 = \dot{r}^2 - \frac{r_s}{r} c^2 + \frac{L_z^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \quad (13)$$

Estas son las fundamentales con las que derivaremos el resto, siempre partiremos de estas tres si queremos describir un movimiento en órbita, radial etc.

Incluso a veces es útil manipular la métrica de Schwarzschild igualando a su módulo de velocidad $-c^2$ sin incluir las ecuaciones (11) y (12).

3. Ecuacion de Órbita

Para este caso de la misma manera vamos a partir de la condición plano eucatorial $\theta = \pi/2$. Para este caso que se trata de un movimiento angular nos interesa la variación de ϕ . Como primer punto podmeos partir de $\dot{r}$ de la siguiente manera.

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\tau} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d\phi}{d\tau} = \dot{\phi} \frac{dr}{d\phi}$$

Conociendo la ecuación (12) podemos incluir L_z en nuestro desarrllo de manera que nos queda:

$$\dot{r} = \frac{L_z}{r^2} \frac{dr}{d\phi} \quad (14)$$

Incluso podemos aplicar un cambio de variable de manera $u = 1/r$ que es la variable usual. Esto implica:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{d}{d\phi} u^{-1} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}$$

Este cambio de variable no se hace por que sí o por mera casualidad, simplifica mucho el desarrollo diferencial y en el límite clásico se obtiene la ecuación de la órbita sin mucha dificultad. Bajo el cambio de variable procedemos a reescribir la ecuación (13) que se ha obtenido anteriormente.

$$\begin{aligned} \frac{E^2}{c^2} - c^2 &= \frac{L_z^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 - r_s u c^2 + L_z^2 u^2 - L_z^2 u^3 r_s \\ \frac{E^2 - c^4}{c^2} &= \frac{L_z^2}{r^4} \frac{1}{u^4} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 - r_s u c^2 + L_z^2 u^2 - L_z^2 u^3 r_s \end{aligned}$$

Dividimos todo entre L_z^2 .

$$\frac{E^2 - c^4}{L_z^2 c^2} = \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 - \frac{r_s u c^2}{L_z^2} - u^3 r_s + u^2$$

Finalmente la ecuación de la órbita.

$$\boxed{\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 = \frac{E^2 - c^4}{L_z^2 c^2} + r_s u^3 + \frac{r_s c^2}{L_z^2} u} \quad (15)$$

Podemos iclusuo simplificarlo un poco eliminando el término dependiente de la energía derivando respecto ϕ y escribir $r_s = 2GM/c^2$.

$$2 \frac{du}{d\phi} \frac{d^2 u}{d\phi^2} + 2u = \frac{2GM}{c^2} 3u^2 + 2 \frac{c^2}{L_z^2} \frac{GM}{c^2} \frac{du}{d\phi}$$

Simplificando nos queda:

$$\boxed{\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{L_z^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2} \quad (16)$$

Y si tomamos el límite clásico $c \rightarrow \infty$ nos devuelve la ecuación de la órbita Newtoniana.

$$\boxed{\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{L_z^2}} \quad (17)$$

4. Movimineto Radial

Partimos de la ecuación (13) ya que depende de la energia y si queremos describir un movimiento radial ϕ ha de ser constante y esto implica un momento angular nulo como es de esperar o como bien señala la ecuación (12). Luego sencillamente es reescribir la ecuación (13) con $L_z = 0$.

$$\dot{r} = \frac{E}{c^2} - c^2 + 2\frac{GM}{r} \quad (18)$$

Podemos incluso derivar respecto al tiempo propio y obtenemos esta ecuación Newtoniana, sin embargo en esta expresión r no es distancia radial, y derivamos respecto al tiempo propio

$$\ddot{r} = -\frac{GM}{r^2} \quad (19)$$

5. Movimiento Circular

Este es al caso más simple, una vez más como es de esperar $\theta = \pi/2$, con $r = cte$ esto implica que obviamente $u = cte$. Con estas consideraciones modificar la ecuación de la órbita obtenida anteriormente (16) que es la versión más sencilla al no depender de la energía.

$$u = \frac{GM}{L_z^2} + 3\frac{GM}{c^2}u^2$$

Si lo escribimos en términos de r y aplicamos el límite para $c \rightarrow \infty$ obtenemos una órbita circular Newtoniana.

$$r = \frac{L_z^2}{GM} \quad (20)$$

O bien en vez de aplicar el límite escribirlo todo en términos de r y r_s .

$$\frac{1}{r} = \frac{c^2}{2} \frac{r_s}{L_z^2} + \frac{3}{2} \frac{r_s}{r^2} \rightarrow r = \frac{1}{2} \frac{r_s c^2}{L_z^2} r^2 + \frac{3}{2} r_s$$

El último paso se obtiene solamente multiplicando por r^2 en ambos miembros de la igualdad. Sin embargo no está del todo resuelta, hay que depsejar r y la manera de hacerlo es mediante una ecuación de segundo grado.

$$\frac{1}{2} \frac{r_s c^2}{L_z^2} r^2 - r + \frac{3}{2} r_s = 0 \Rightarrow ar^2 - r + c = 0$$

Es cierto que es algo tedioso de resolver esta ecuación, la manera más sencilla es renombrar las consantes ya sea como a, b, c o como el lector quiera, o optar mediante métodos computacionales. El resultado ha de ser:

$$r = \frac{L_z}{c^2 r_s} \left(L_z \pm \sqrt{L_z^2 - 3r_s^2 c^2} \right) \quad (21)$$

6. Potencial Efectivo

Siempre que se describe las ecuaciones de movimiento es esencial preguntar el potencial efectivo asociado, ya que nos permite simplificar el análisis y nos permite ofrecer una interpretación más fácil de lo que está ocurriendo. En el contexto de RG para obtener el potencial efectivo partiremos de la ecuación de la energía (13) para ello debemos saber que los potenciales efectivos tienen la siguiente forma:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V_{ef}(r) = cte$$

Nuestra ecuación es:

$$\frac{E^2}{c^2} - c^2 = \dot{r}^2 - \frac{r_s}{r} c^2 + \frac{L_z^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)$$

Y queremos tener:

$$\frac{1}{2} \dot{r}^2 + V_{ef}(r) = cte$$

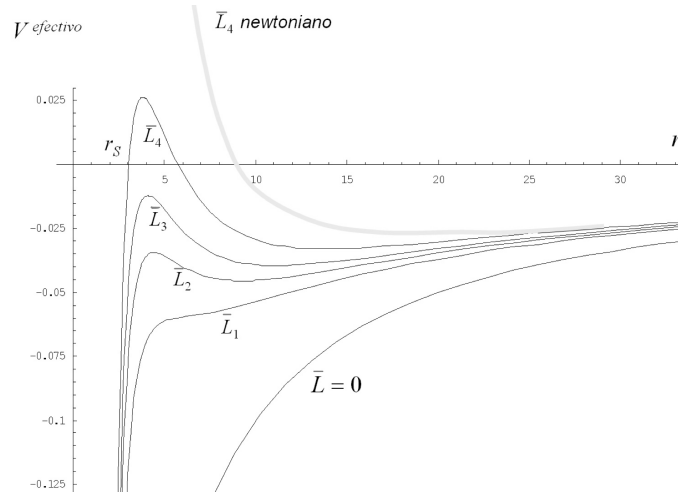
Simplemente vamos a multiplicar 1/2 la ecuación de la energía y vemos esto:

$$\underbrace{\frac{E^2}{2c^2} - \frac{c^2}{2}}_{cte} = \frac{1}{2} \dot{r}^2 - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{r_s c^2}{r} + \frac{L_z^2}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)}_{V_{ef}(r)}$$

Luego nuestro potencial efectivo es:

$$V_{ef}(r) = -\frac{1}{2} \frac{r_s c^2}{r} + \frac{L_z^2}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \quad (22)$$

Podemos graficar este potencial en función de r para diferentes valores de L .



Los puntos máximos corresponden con órbitas circulares inestables, y para lo mínimos órbitas circulares inestables. Otro dato a tener en cuenta es la relación entre r y r_s donde $r \gg r_s$ es un potencial esencialmente newtoniano, sin embargo a medida que se acerca a r_s empieza a prevalecer el término relativista.